

Clase 11 – Unidad 6 – Práctica 11

Interrupción 16h

Objetivo

Después de leer el capítulo 7 del libro denominado Organización y arquitectura de computadores de William Stallings, podrás entender la arquitectura de Entrada/Salida del computador y las tres técnicas principales de E/S (programada, interrupciones y DMA).

En relación a la lectura propuesta en el párrafo anterior, y después de asistir a la clase práctica número 11, podrás utilizar el emulador de microprocesadores 80286/80386 bosbox en conjunto con el programa debug.exe para poner en práctica la utilización de las funciones de la interrupción 16h.

Consigna

Realizá los ejercicios propuestos con el depurador de consola debug.

Ejercicio 1. Realice un programa que lea un carácter del teclado con la interrupción 16h y que luego sea visualizado en pantalla con la interrupción 21h.

mov ah,00 ; se verifica el búfer de teclado por la entrada de un carácter

int 16 ; se invoca la interrupción de teclado

mov ah,02 ; se muestra en pantalla el carácter pulsado por teclado

mov dl,al ; se mueve el código hexadecimal del carácter pulsado

int 21 ; se invoca la interrupción del DOS

mov ah,4c ; se establece el servicio 4ch que permite salir del programa

int 21 ; se termina el programa y se vuelve al DOS

Ejercicio 2. Realice un programa que obtenga el estado actual de las teclas shift y que luego compruebe el estado de la pulsación de la tecla bloqueo mayúsculas, en caso de estar presionada/activada la tecla se debe mostrar por pantalla la letra **A**, en caso contrario de debe mostrar la tecla **d**.

mov ah,02 ; se obtiene el estado de las teclas shift

int 16 ; se invoca la interrupción de teclado del BIOS

mov di,0200 ; se establece una posición de memoria donde se guarda el estado de las teclas shift

mov [di],al ; se mueve el valor de AL a la posición de memoria apuntada por DI

and al,40 ; realizamos una operación AND para detectar la presencia de 1 (un) bit en la posición que correspondiente al bloqueo de mayúsculas en el estado de las teclas shift

cmp al,40 ; comparamos para el byte de estado con el bit de bloqueo de mayúsculas activado (40h, 0100 0000b)

jnz * ; sino es igual saltamos para mostrar el carácter d en pantalla

mov ah,02

mov dl,41

int 21 ; se invoca la interrupción del DOS

jmp ** ; saltamos para salir del programa

*** mov ah,02 ; se muestra por pantalla el carácter d**

mov dl,64

int 21 ; se invoca la interrupción del DOS

**** mov ah,4c**

int 21 ; se termina el programa y se vuelve al DOS

Ejercicio 3. Realice un programa que detecte la pulsación de una tecla y que verifique que sea extendida (Inicio, F1, entre otras), en caso de ser extendida se debe mostrar una cadena de caracteres con el siguiente texto “tecla extendida”. El texto a mostrar se debe cargar al comienzo del programa a partir de la posición de memoria 0200h.

mov si,0200

mov dl,74 ; tecla t en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,65 ; tecla e en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,63 ; tecla c en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,6c ; tecla l en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,61 ; tecla a en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,20 ; tecla espacio en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,65

mov [si],dl

inc si

mov dl,78 ; tecla x en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,74

mov [si],dl

inc si

mov dl,65

mov [si],dl

inc si

mov dl,6e ; tecla n en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,64 ; tecla d en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,69 ; tecla i en hexadecimal

mov [si],dl

inc si

mov dl,64

mov [si],dl

inc si

mov dl,61

mov [si],dl

inc si

mov dl,24 ; tecla \$ en hexadecimal, aquí se termina la carga de la cadena a mostrar

mov [si],dl

mov ah,00 ; se verifica el búfer de teclado por la entrada de un carácter

int 16 ; se invoca la interrupción de teclado

cmp al,00 ; comparamos AL con 00h

jne *

mov ah,09 ; se muestra la cadena de caracteres "tecla extendida"

mov dx,0200 ; se establece la dirección de memoria donde comienza la cadena de caracteres a mostrar

int 21 ; se invoca la interrupción del DOS

*** mov ah,4c**

int 21 ; se termina el programa y se vuelve al DOS